需求分析报告

项目名称： 酒店预订系统
学号： 241880332
姓名： 张洋
日期： 2026-10-24

---

1 项目概况

本项目为酒店预订系统，主要解决顾客查询酒店房型、提交预订，酒店工作人员维护酒店与房型信息、设置每日库存和价格、确认预订、办理入住退房，平台管理员管理用户权限、处理违规酒店和查询操作日志的问题。

系统范围包括：用户与权限、酒店和房型管理、每日库存与停售设置、多条件查询、预订创建/确认/修改/取消、入住/退房、无房和临时停业处理、重复提交和旧页面操作处理、关键操作日志、预订量和入住率统计。

系统明确不实现真实支付、短信通知、地图导航、身份证核验、第三方渠道同步和财务结算。系统只记录预订信息和线下办理信息。

---

2 整体业务分析

2.1 主要业务流程

酒店工作人员先维护酒店、房型、每日库存和价格；顾客按城市、日期、人数、房型和价格查询可订房型；顾客提交预订后，系统逐日校验并扣减库存，生成待确认预订；酒店工作人员确认预订；顾客到店后办理入住，离店时办理退房。

主要流程如下：

1. **酒店与房型维护**：酒店工作人员维护本酒店房型、容量、基础价格、每日库存和停售信息。无权限或停售日期不可新预订。
2. **顾客查询**：顾客按城市、入住日期、离店日期、人数、房型和价格范围查询。无房时显示不可订，日期非法时给出提示。
3. **提交预订**：顾客提交预订，系统校验库存并生成待确认记录。库存不足时拒绝；重复请求返回原结果。
4. **确认预订**：酒店工作人员确认本酒店待确认预订。状态不符时拒绝；重复确认返回原结果。
5. **入住与退房**：已确认预订才能入住，已入住预订才能退房。重复操作不产生重

复记录。

6. **取消与停业处理**：取消或临时停业时，系统按规则回补对应日期库存并记录原因。

2.2 主要数据之间的关系

系统主要保存以下数据：

- **用户**：用户 ID、角色、登录信息。角色决定操作权限。
- **酒店**：酒店 ID、所属工作人员 ID、酒店状态。酒店工作人员只能维护本酒店数据。
- **房型**：房型 ID、酒店 ID、容量、基础价格、可售状态。
- **每日库存**：房型 ID、日期、可售数量、每日价格、停售标志。同一房型同一日期只能有一条库存记录。
- **预订记录**：预订 ID、顾客 ID、房型 ID、入住/离店日期、间数、状态、价格快照。
- **操作日志**：日志 ID、操作人、对象、动作、前后状态、时间、结果。

数据同步规则：创建、修改、取消预订时逐日调整可用库存；同一房型同一日期不能超卖；预订状态、库存和日志应保持一致。

2.3 业务状态和状态转换

预订记录至少包含四个有效状态：

text

待确认 → 已确认 → 已入住 → 已离店

允许的状态转换包括：

- 待确认 → 已取消 / 已拒绝 / 超时取消；
- 已确认 → 已取消；
- 已确认 → 已入住；
- 已入住 → 已离店。

禁止的状态转换包括：

- 已入住、已离店 → 取消或修改；
- 已取消、已拒绝 → 确认或入住；

- 已离店 → 任何状态变更；
- 库存不足时确认成功；
- 重复入住、重复退房产生重复记录。

异常处理：取消、拒绝、超时或临时停业时，应回补对应日期库存并写操作日志；旧页面操作按当前状态检查；日志写入失败时业务操作不显示成功。

---

3 实验总结

访谈中，甲方对取消规则、修改规则以及临时停业后已确认预订的处理回答较含糊，通过跟进沟通才明确状态限制和库存回补规则。AI 初稿能够快速生成需求字段结构，但容易遗漏跨日库存、并发抢最后一间、旧页面操作等内容，也容易把“快速”“安全”写成不可验收的表述。人工审查对照跟进沟通记录，补充了唯一库存、重复提交、状态禁止转换和具体性能指标。AI 的作用是辅助整理和检查字段，局限是不能代替访谈确认，不能把猜测写成已确认需求。

---

4 版本信息

- **仓库地址：** [填写]
- **分支名称：** main
- **lab1-ai-draft 完整提交编号：** [提交初稿并创建标签后填写]
- **lab1-final 完整提交编号：** [提交最终版并创建标签后填写]